No.

Date

气体放电与等离子体诊断实验

实验者、徐殊行、王志超　　时间 2025.4.18

地点、317气体放电实验室　　温度 30°C　　湿度：58%

【实验目的】

1. 学习气体放电的原理、物理图像
2. 掌握气体放电实验中放电管的V-I特性及原因
3. 观察正常辉光放电的外型并解释现象
4. 了解空间电荷及等离子体，根据朗缪尔探针测量的I-V特性曲线计算电子温度、等离子体密度

【实验原理】

1. 气体放电的基本特点：气体导电是由以下几个原因影响导致的

(1) 外界对气体的刺激。自然界有各种辐射线，辐射粒子和气体分子碰撞时，可以使气体分子电离，形成电子和正离子；辐射粒子和电极碰撞时，产生电子和正离子；通电使电极温度升高产生热电子发射等等，由此产生的载流子称为被激载流子或者原始载流子。

(2) 在气体放电中，内部的相互作用也会产生载流子。由此产生的载流子称为自激载流子或次级载流子。

参与金属导电的载流子是电子，参与气体导电载流子是电子和正离子，且其密度随外界情况和粒子的运动情况的变化而不断变化。

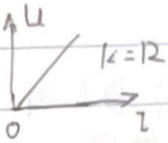
通过近似自由电子模型可以计算出气体的导电率

$$\sigma = ne^2\frac{\lambda_e}{m_e \overline{C}_e}$$

在上式中，温度一定时 e^2，m_e，$\overline{C}_e$ 为常数，导电率有电子密度和平均自由程决定。对于特定的金属在一定温度下其导电率是确定常数，对于气体来说，其电导率

是随着外界条件、所加的电压、气体压强等变化而改变的数值.

物体的导电能力宏观上是利用电阻来描述的，电阻与电导率有关，电导率越小，电阻就越大。金属的伏安特性曲线通常是定值，其是一条斜率恒定的直线，但是对气体而言，即使在特定温度下其电导率也会受到其他因素的影响，其伏安特性曲线是较复杂的几何形状.



(3) 在气体导中，被电场加速的不仅有电子而且还有离子，它们和气体分子之间可以是弹性碰撞，还可以是各种非弹性碰撞，其能量可以转化为各种其他能量，总之气体放电要比金属复杂的多.

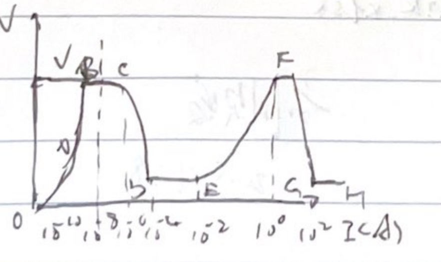
2、气体放电实验

实验时，接通电路，使电流通过放电管，改变限流电阻R的值，使加在放电管两端的电压逐渐增大，其值可以通过电压表读出，同时其电流也会逐渐改变，其读数可以通过微安表读出，即可以得到伏安特性曲线.

放电电流值在不同大小的区间内，气体放电的形式有很大的差异，分为以下几个阶段

汤生放电 → 辉光放电 → 正常辉光放电 → 异常辉光放电 → 弧光放电

本实验中，主要测量并观察正常辉光放电区域内气体放电的现象原理以及实验操作.



3.等离子体诊断

调节放电管两端的电压、电流，使其处于正常辉光放电区域，调整正柱区形状，使朗缪尔探针位于正柱区的充亮区域，此时探针位于等离子体区域，调节朗缪尔探针对地的I-V特性曲线.

No.

Date

【实验内容与步骤】

1.气体放电

(1) 检查进气阀门、气压微调阀门
(2) 抽真空
(3) 充气、调节真空阀
(4) 打开电压电源
(5) 测量并记录数据、观察实验现象
(6) 实验结束后档位复原

2. 等离子气体诊断实验操作

前四步同上
(5) 调节放电管的V-I曲线,使朗缪尔探针等离子体区
(6) 测量等离子体区的V-I特性曲线.
(7) 实验结束档位复原.

【实验数据】 第一周

保存在 C:\Users\气体放电\data\1st week.xlsx

刘顺安
2025.4.18

第二周.

保存在电脑C盘文件夹中

刘顺安
2025.4.25